

Appendix : 문서 틀

- 01 시스템 정의서 양식
- 02 프로젝트 관리 계획서 목차
- 03 기능 점수 정규법 산정 양식
- 04 요구사항 정의서 목차
- 05 요구사항 분석서 목차
- 06 소프트웨어 설계서 목차
- 07 인스펙션(동료 검토) 양식
- 08 테스트 결과서 목차
- 09 블랙박스 테스트 휴리스틱 양식
- 10 시나리오 기반 테스트 케이스 기술서 양식

<https://github.com/Kimholic?tab=repositories>

[목적지를 먼저 정하지 않는 여행 플래너]

프로젝트 정의서

- 김 현 수 -

1. 시스템 정의서 양식

시스템명	(국문) “알지” : 목적지를 먼저 정하지 않는 여행 플래너			
	(영문) “R.J” : Random Journey Generator Planner			
담당자	소속	한국항공대학교	성명	김현수
	전화	010-7397-4428	이메일	holic020603@naver.com
개발기간	2026년 3월 9일 ~ 2026년 월 일 (개월)			
관련자	기능 설계	시스템의 주요 기능 정의 및 사용자 요구사항 분석		김민성
	시스템 설계	구조 설계 및 데이터 흐름 설계, 기능 간 연동 구조 정의		신익수
	개발 및 테스트	주요 기능 구현 및 시스템 테스트, 기능 동작 검증		이서준
운영환경	웹, 지도 API, GPS 위치 정보, 여행 데이터 API, 사용자 데이터베이스, 추천 알고리즘 시스템			
시스템 설명	- 배경 최근 여행 산업이 발전하면서 다양한 여행 정보와 추천 서비스를 제공하는 애플리케이션이 등장하고 있다. 그러나 대부분의 여행 서비스는 사용자가 여행지를 먼저 선택한 뒤 숙소, 관광지, 식당 등의 정보를 제공하는 방식으로 운영되고 있다. 이러한 방식은 여행 계획을 세우는 데 많은 시간을 필요로 하며, 사용자에게 새로운 여행 경험을 제공하는 데에는 한계가 있다. 특히 즉흥적인 여행이나 새로운 경험을 원하는 사용자에게는 기존 여행 서비스가 충분한 지원을 제공하지 못하는 경우가 많다. 또한 대부분의 여행 서비스는 유명 관광지 중심의 정보 제공에 집중되어 있어 사용자가 지역의 숨은 장소나 다양한 여행 경험을 발견하기 어려운 문제도 존재한다. - 목적 본 시스템은 사용자가 특정 여행지를 직접 계획하지 않아도, 시간, 예산, 여행 스타일 등의 조건을 입력하면 시스템이 자동으로 여행 루트를 생성해주는 여행경험 설계 시스템이다. 기존 여행 서비스가 목적지 중심의 정보 제공에 집중하였다면, 본 시스템은 여행 경험적 중심의 추천을 통해 사용자가 보다 자유롭고 자신의 스타일에 맞는 여행을 즐길 수 있도록 지원한다. 또한 랜덤여행 생성, 여행미션 제공, 숨은 여행지 경험, 스토리 기반 여행 등의 기능을 통해 기존 여행 서비스와 차별화된 여행 계획 방식을 제공하고자 한다.			
핵심 기능	기능 1. 랜덤여행 생성 기능 - 사용자가 여행 시간, 예산, 여행 스타일, 기분(신남, 외로움, 우울) 등의 조건을 입력하면 시스템이 데이터를 분석 후 여행 루트를 생성하는 기능이다. 기존 여행 서비스는 사용자가 목적지를 먼저 선택해야 하지만, 본 시스템은 목적지를 정하지 않아도 여행 경험을 설계할 수 있도록 지원한다. 기능 2. 여행 미션(Challenge) 기능 여행 중 수행할 수 있는 다양한 미션을 제공하여 여행 경험을 더욱 흥미롭게 만드는 기능이다. 예를 들어 현지 음식 먹기나 숨은 골목 탐험, 지역 명소 사진 찍기 등의 미션을 제공하여 사용자가 단순한 관광이 아닌 다양한 활동을 경험하도록 유도한다. 이를 통해 여행을 게임 요소와 결합한 새로운 형태의 여행 경험을 제공한다. 기능 3. 숨어있는 알짜 장소 추천 기능 유명하고 일반적으로 알려져있는 관광지가 아닌 현지인들이 주로 방문하는 숨은 알짜 장소를 추천하는 기능이다. 사용자에게 유명 관광지 외에도 로컬 식당, 작은 전시 공간, 조용한 골목 카페처럼 다양한 장소를 제안하여 독특한 여행 경험을 제공한다. 기능 4. 테마별 여행 기능 사용자가 선택한 여행 테마에 맞는 여행 루트를 생성하는 기능이다. 힐링 여행, 기분전환 여행, 감성 여행, 영화 같은 여행 등의 테마를 선택하면 해당 분위기에 맞는 장소와 활동을 추천하여 여행을 하나의 스토리처럼 경험할 수 있도록 한다. 기능 5. 우연적 여행 기능 사용자의 현재 위치를 기반으로 본인이 정한 일정 거리 내에서 랜덤한 장소를 추천하는 기능이다. 이를 통해 사용자는 계획되지 않은 여행 경험을 할 수 있으며, 예상하지 못한 장소를 발견하는 즐거움을 제공한다. 기능 6. 즉흥 여행 매칭 기능 혼자이지만 여행 중 누군가와 함께하고 싶을 때, 추구하는 성향이나 여행 계획이 비슷한 다른 사용자를 서로 매치해줘서 잠깐의 즉흥적인 여행을 제공해줘서 다채로운 여행이 되도록 해준다.			
유사 관련 시스템	Google Travel / Wanderlog / Roadtrippers / 찜카 플래너 등			

시스템 사용 단순 시나리오

시나리오 1 : 랜덤 여행 생성

1. 사용자가 시스템에 접속한다.
2. 사용자가 여행 조건(여행 시간, 예산, 여행 스타일 등)을 입력한다.
3. 시스템이 입력된 조건을 기반으로 여행 루트를 자동 생성한다.
4. 사용자는 추천된 여행 루트를 확인한다.
5. 사용자는 생성된 여행 계획을 따라 여행을 진행한다.

시나리오 2 : 여행 미션 수행

1. 사용자가 여행을 시작한다.
2. 시스템이 여행 중 수행할 수 있는 미션을 제공한다.
3. 사용자는 미션을 수행한다.
4. 시스템은 미션 수행 결과를 기록한다.

시나리오 3 : 숨은 장소 탐색

1. 사용자가 특정 지역에서 여행을 진행한다.
2. 시스템이 해당 지역의 숨은 장소를 추천한다.
3. 사용자는 추천된 장소를 방문한다.

시스템 특징

- 목적지 없이 여행을 생성하는 랜덤 여행 기능 제공
- 여행 경험을 게임 요소와 결합한 여행 미션 시스템 제공
- 관광지 중심이 아닌 숨은 장소 탐색 기능 제공
- 여행 테마를 기반으로 여행 루트를 생성하는 스토리 기반 여행 기능 제공
- 여행 후 기록을 남기는 여행기록 기능도 추가한다면 추천 알고리즘 시스템 논리도 향상 가능
- > 이를 통해 기존 여행 서비스와 차별화된 여행 경험 중심의 시스템을 제공한다.

2. 프로젝트 관리 계획서 목차

[목적지를 먼저 정하지 않는 여행 플래너]

프로젝트 관리 계획서

2026 년 4 월 12 일

문서 번호 : -

소 속 : 한국항공대학교

작 성 자 : 김현수

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	제/개정사항	비고
v1.0.0	26.04.12	김현수	프로젝트 관리 계획서 최초 작성	초안 작성

목차

1. 개요	1
1.1 문서의 목적	1
1.2 프로젝트 개요	1
1.3 관련 문서, 용어 및 약어	1
2. 개발 계획	2
2.1 프로세스 모델 및 개발 방법론	2
2.2 개발 내용: 작업 분할도	2
2.3 소요 자원	2
2.4 개발 일정	2
3. 조직 구성	4
3.1 팀 구조	4
3.2 책임 및 역할	4
4. 기술 관리 계획	6
4.1 버전 관리	6
4.2 형상 관리	6
4.3 기타 기술 관리	6
5. 품질 관리 계획	6
5.1 품질 목표	6
5.2 검토 방법 및 주기	6
5.3 품질 관리 적용 기법	6
5.4 리스크 관리	6
6. 개발 환경	7
6.1 요구되는 소프트웨어 스펙	7
6.2 요구되는 하드웨어 스펙	7
6.3 개발 공간 및 보안 요구사항	7
7. 산출물	8
7.1 산출물 목록	8
8. 기타 고려 사항	9
9. 참고 문헌 및 부록	10

1. 서론

1.1 문서 목적 및 범위

1.1.1 문서의 목적

본 프로젝트 관리 계획서는 "Random Journey Generator System (R.J)" 개발 프로젝트의 전반적인 수행 계획을 정의하는 것을 목적으로 한다. 본 문서는 프로젝트의 범위, 일정, 자원, 품질 관리 및 리스크 대응 방안을 구체화하여, 개발 과정에서의 의사결정 지표로 활용하며 프로젝트의 성공적인 완수를 보장하고자 한다.

1.1.2 문서의 범위

본 문서는 소프트웨어 공학적 관점에서 다음의 범위를 포함한다.

- ① **프로젝트 개요:** 시스템의 정의, 배경 및 주요 핵심 기능 정의
- ② **개발 계획:** 프로세스 모델(Agile/Scrum), 작업 분할 구조(WBS) 및 상세 개발 일정
- ③ **조직 구성:** 프로젝트 수행 인력의 역할(PM, UX/UI, Architect, Developer) 및 책임명시
- ④ **기술 및 품질 관리:** 버전 관리(GitHub), 형상 관리 지침 및 리스크 관리 계획
- ⑤ **개발 환경 및 산출물:** 하드웨어/소프트웨어 스펙 및 단계별 인도물 정의

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

본 시스템은 사용자가 여행지를 직접 선택해야 하는 기존 플래너의 번거로움에서 벗어나, 시간·예산·성향 등의 조건을 입력하면 시스템이 최적의 여행 루트를 자동으로 설계하는 ****'경험 중심 랜덤 여행 생성 시스템****이다. 단순한 장소 나열이 아닌, 미션 시스템과 테마 기반 추천을 통해 사용자에게 예기치 못한 즐거움을 제공하는 서비스 단위의 시스템 구축을 목표로 한다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	조건 기반 경로 생성 엔진: 사용자가 입력한 시간, 예산, 여행 스타일, 기분 데이터를 분석하여 최적의 이동 경로를 생성하는 알고리즘
F02	게임화 미션 시스템: 방문 장소의 특성에 맞는 미션(현지 음식 인증, 사진 찍기 등)을 실시간으로 부여하고 수행 결과를 기록
F03	로컬 데이터 필터링: 유명 관광지가 아닌 실시간 리뷰 및 평점 기반의 숨겨진 알짜 장소(Long-tail Spot) 데이터 추출 및 추천
F04	위치 기반 즉흥 매칭: GPS 정보를 활용하여 인근에 있는 유사 성향의 사용자를 탐색하고 즉흥적인 동행을 위한 통신 채널 제공
F05	지도 API 연동 및 시각화: 생성된 경로와 추천 장소를 구글/네이버 지도 인터페이스 상에 마커와 선으로 시각화하여 제공
F05	테마 스토리 큐레이션: '영화 같은 여행', '힐링' 등 특정 테마 선택 시 해당 분위기에 부합하는 장소들을 하나의 스토리라인으로 연결

1.2.3 시스템 구축 배경 및 필요성

계획의 피로도 감소:

현대 여행객들이 방대한 정보 속에서 여행지를 결정하는 데 겪는 '결정 장애' 문제를 해결하고자 함.

경험의 다양화:

유명 관광지 위주의 획일화된 여행에서 벗어나 로컬 식당, 숨은 명소 등 새로운 경험을 원하는 사용자 니즈 반영.

게임화 요소 결합:

단순 방문을 넘어 여행 중 수행하는 '미션'을 통해 여행 자체를 하나의 게임처럼 즐길 수 있는 차별화된 서비스 필요.

1.3 프로젝트 목표

목적지 없는 여행 설계:

사용자의 입력 조건(기분, 예산 등)에 최적화된 랜덤 경로 생성 알고리즘 구현.

미션 기반 사용자 참여 유도:

여행지별 맞춤형 챌린지 제공을 통한 사용자 경험(UX) 극대화.

숨은 명소 데이터베이스 활용:

공공데이터 API 연동을 통한 비인기/알짜 장소 추천 로직 확보.

실시간 협업 및 매칭:

즉흥적인 동행을 원하는 사용자를 위한 실시간 매칭 인터페이스 구축.

1.4 용어 정리

본 문서와 시스템 설계서에서 사용되는 주요 용어는 다음과 같다.

용어	설명
RJ	소리(음악)나 동영상 등의 멀티미디어 파일을 전송하고 재생하는 방식의 하나
API	지도(Google Maps), 관광공사 데이터 등을 시스템과 연동하기 위한 인터페이스
Sprint	애자일 개발 방법론에서 반복적인 개발 주기를 의미하는 단위(보통 1~2주).

1.4 참조 문서

- [RJ] 프로젝트 정의서 (hw1_2024125070_김현수.pdf)
- 공공데이터포털 투어 API 활용 가이드
- GitHub Flow 및 커밋 컨벤션 가이드라인

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

2.1.1 선택 모형:

애자일(Agile) - 스크럼(SCRUM) 모델본 프로젝트는 초기 요구사항이 사용자 피드백에 따라 유연하게 변경될 가능성이 높고, 단기간 내에 핵심 기능을 구현하여 검증해야 하므로 Agile 방법 중 SCRUM 모델을 채택한다. 1~2주 단위의 Sprint를 통해 실행 가능한 결과물을 지속적으로 도출하고 품질을 확보한다.

2.1.2 개발 방법론:

객체지향 방법론클래스 단위의 캡슐화와 재사용성을 지원하는 객체지향 방법론을 사용하여 분석 및 설계를 진행한다. 이는 모듈별 독립성을 보장하여 향후 '미션 시스템'이나 '매칭 기능' 등의 유지보수 및 확장을 용이하게 한다.

2.2 WBS (Work Breakdown Structure)

[RJ 시스템 소프트웨어 개발]

1. 분석 계획서 검토:

프로젝트 관리 계획서 및 정의서 내용 확인

기존 서비스 조사: Google Travel, Wanderlog 등 유사 서비스 분석

요구 분석 및 정의: 사용자 시나리오(랜덤 생성, 미션 수행 등) 구체화

필요 기능 정의: 6가지 핵심 기능 및 운영 환경 확정

2. 설계

분석서 검토: 도출된 요구사항의 설계 반영 여부 확인

시스템 구조 설계: 웹, 지도 API, GPS 연동을 포함한 전체 아키텍처 설계

DB 및 알고리즘 설계: 사용자 데이터베이스 및 가중치 랜덤 추천 알고리즘 논리 설계

상세 설계: UI/UX 와이어프레임 및 각 기능별 상세 로직 설계

3. 코딩

기능의 구현: 랜덤 여행 생성 엔진 및 테마별 여행 루틴 코딩

서버 및 DB 구축: 사용자 정보 저장 및 미션 로그 기록용 백엔드 구축

각 부분 기능의 통합: 지도 API 시각화 모듈과 서비스 기능 결합

인터페이스 개발: 즉흥 여행 매칭용 실시간 통신 기능 개발

4. 테스트

전체적 테스트: 생성된 경로의 유효성 및 미션 시스템 동작 검증

매뉴얼 작성: 시스템 사용법 및 운영 가이드 제작

결과 보고: 테스트 결과 요약 및 잔여 버그 수정

발표 자료 작성: 프로젝트 성과 및 차별화 포인트 정리

2.3 개발 내용

개발 활동	설명
프로젝트 요약	프로젝트 요약서 작성
프로젝트 계획	프로젝트 계획서 작성
요구사항 정의	요구사항 정의서 작성
요구사항 분석	요구사항 분석서 작성
Product Backlog	요구사항을 우선순위로 순서화
Sprint Planning Meeting	스프린트가 시작될 때마다 백로그 선정 및 계획
Daily Scrum Meeting	매일 오전 진행상황과 이슈 사항, 계획 공유
Sprint	1~4주 단위로 짧게 프로그램을 개발하면서 개발자들끼리 피드백 제공
Sprint Retrospective	스프린트 기간 동안 팀 내부에서 발생한 일들을 회고하며 개선할 것, 잘한 것, 새로 시작할 것을 도출
Sprint Review	스프린트 종료 시점에 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰 및 문서화
백엔드	경로 생성 가중치 알고리즘 개발, DB 연동 모듈
프론트엔드	모바일 웹 UI 구성, 지도 시각화 컴포넌트 개발
인터페이스	공공데이터 투어 API, 구글 맵 API 연동
매칭/알림	실시간 사용자 매칭 로직 및 미션 푸시 알림

2.4 개발 일정

활동	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
프로젝트 요약												
프로젝트 계획												
요구사항 정의 및 분석												
Product Backlog												
Sprint Planning Meeting												
Sprint 1(핵심 경로 생성)												
Sprint 2(미션 및 매칭)												
Sprint 3												
Sprint 4												
Sprint 5												
Sprint 6												
Sprint 7												
Sprint 8												
Sprint 9												
Sprint 10												
Daily Scrum Meeting												
Sprint Retrospective												
Sprint Review												
프로젝트 종료												

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

본 팀은 의사결정 속도를 높이고 구성원 간의 유연한 협업을 위해 수평적 목적 조직구조를 채택한다. 팀장이 중심 역할로 있지만 각 전문 영역의 담당자들이 상호 수평적인 관계에서 프로젝트를 수행한다.

3.2 책임 및 역할

이름	역할	책임 (공동 / 개별)	
김현수	팀장	문서관리 자료조사	프로젝트 전체 일정 및 리스크 관리
김민성	팀원		앱/웹 서비스 와이어프레임 및 인터페이스 설계
신익수	팀원		외부 API(지도, 관광 데이터) 연동 구조 정의
이서준	팀원		단위 테스트 및 전반적인 통합 테스트 수행

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

미팅 종류	주기 / 시간	주요 토의 내용	참석자
Sprint Planning	매주 월요일 10시	한 주간 수행할 WBS 항목 선정 및 작업 할당	팀 전원
Daily Scrum	매일 18시 (15~30분)	금일 진행 상황, 이슈 사항 및 익일 계획 공유	팀 전원
Sprint Review	격주 금요일 16시	구현된 기능 시연 및 요구사항 충족 여부 검토	팀 전원
비정기 회의	문제 발생, 필요 시	기술적 난제 발생 또는 긴급한 변경 사항 논의	관련 담당자

4.2 변경사항 관리 방법

개발 과정에서 발생하는 요구사항 및 설계 변경에 대해 다음과 같은 절차를 준수한다.

- 변경이 필요한 경우 팀장(PM)에게 사유와 영향 범위를 보고한다.
- 변경으로 인한 일정 지연 및 기능 간 간섭 여부를 팀 전원이 검토한다.
- 팀 내 다수결 또는 팀장 승인 후 변경을 확정하며, 모든 변경 이력은 [제/개정 이력] 표에 기록하여 관리한다.
- 관련 산출물은 팀원이 전부 소지한다.
- 변경 사항이 결정 되면 지도 교수님께 반드시 보고하고 경우에 따라 또 다시 변경 될 수 있다.

4.3 산출물 관리 방법

모든 산출물은 프로젝트의 일관성과 추적성을 위해 지정된 규칙에 따라 관리한다.

4.3.1 명명 규칙

- 문서: [R.]문서명_YYMMDD_Doc-버전.hwp (또는 pdf)
- 예시: [R.]프로젝트관리계획서_260412_Doc-002.pdf

- 소스 코드: 기능 단위의 커밋 메시지 규칙 준수 (Feat, Fix, Docs)
- 기타 파일: YYYYMMDD_파일명.확장자

4.3.2 저장 및 버전 관리

- 소스 코드: GitHub Public Repository를 통해 실시간 버전 관리 및 코드 리뷰 진행.
- 공통 문서: 팀 전용 클라우드 저장소 및 GitHub의 docs/ 디렉토리에 병행 저장.
- 백업: 주 1회 전체 산출물을 로컬 하드웨어에 백업하여 데이터 손실 리스크 방지.

4.4 리스크 관리

프로젝트 수행 중 발생 가능한 잠재적 위험 요소를 식별하고 대응 방안을 수립한다.

No	리스크 항목	영향도	발생 가능성
1	API 호출 제한 및 비용 발생	High	Medium
2	일정 지연 (개발 난이도 상승)	Medium	High
3	GPS 수신 및 정확도 오류	Low	Medium
4	팀원 부재 및 역할 공백	High	Low

5. 개발 환경 및 산출물 정의

5.1 하드웨어 개발 환경

구분	항목	사양 및 용도
개발 인프라	PC/Laptop	- Intel i5 이상 - RAM 16GB (Full-stack 개발 및 시뮬레이션용)
운영 서버	Cloud Server	- AWS EC2 또는 Google Cloud Platform (시스템 배포 및 API 호스팅)
클라이언트	Smartphone	- Android/iOS 기반 모바일 기기 (GPS 및 지도 인터페이스 확인용)
데이터베이스	Storage	- 사용자 성향 및 여행미션 로그 저장용 스토리지

5.2 소프트웨어 개발 환경

구분	항목	Spec
OS	운영체제	Windows 11 / macOS / Linux (Ubuntu)
Language	개발 언어	JavaScript (Node.js), Python (추천 알고리즘 엔진)
Framework	프레임워크	React.js (Frontend), Express (Backend)
Database	DB	MongoDB 또는 MySQL
Tools	개발 도구	VS Code, GitHub (형상 관리), Figma (UI 설계)
Interface	외부 API	Google Maps API, 공공데이터포털 Tour API

5.3 산출물 목록 및 작성 일정

산출물 명칭	작성 예정일	작성 책임자	최종 검토자
[RJ] 프로젝트 정의서	2026-03-24	김현수	김현수
[RJ] 프로젝트 관리 계획서	2026-04-12	김현수	김현수
[RJ] 요구사항 분석서	2026-04-26	김민성, 신익수	김현수
[RJ] 시스템 설계서 (DB/UI)	2026-05-10	김민성, 신익수	김현수
[RJ] 소스 코드 (GitHub)	실시간 업데이트	이서준	김현수
[RJ] 단위/통합 테스트 결과서	2026-06-07	이서준	김현수
[RJ] 최종 결과 보고서	2026-06-14	모든 인원	김현수

3. 기능 점수 정규법 산정 양식

(1) 프로젝트 요약 및 기능 점수 산정 범위

시스템 명칭	R.J (Random Journey Generator System)		
시스템 설명	시간, 예산, 취향 등 조건 입력 시 목적지 없이도 최적의 여행 루트와 미션을 생성하는 경험 중심 플래너		
프로젝트 타입	[o] 신 개발 프로젝트 [] 개선 프로젝트 [] 유지보수 프로젝트		
담당 부서	서비스 개발팀		
산정 범위	산출 범위	[o] 전체 시스템 [] 응용 소프트웨어 전체 [] 응용 소프트웨어 일부 [] 기타 :	
	개발 방법	[o] 자체 개발 [] 외부 개발 [] 패키지 구매 [] 기타 :	
산정 참여자	1. 조정자(리더): 김현수(PM) 3. 분석가: 신익수(시스템 설계)		2. 분석가: 김민성(UX/UI Designer) 4. 분석가: 이서준(풀스택 개발)
책임 (공동/개별)	김현수: - 프로젝트 전체 일정(Roadmap) 및 리스크 관리 - GitHub 레포지토리 관리 및 형상 관리 총괄 - 요구사항 최종 확정 및 산출물 품질 검토		
	김민성: - 사용자 여행 시나리오 및 페르소나 정의 - 앱/웹 서비스 와이어프레임 및 인터페이스 설계 - 사용자 경험 중심의 기능 로직 설계 신익수: - 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름(Data Flow) 설계 - 외부 API(지도, 관광 데이터) 연동 구조 정의 - 데이터베이스 스키마(Schema) 설계 이서준: - 핵심 기능(랜덤 생성 알고리즘, 미션 시스템) 구현 - 프론트엔드 및 백엔드 시스템 개발 - 단위 테스트 및 통합 테스트 수행		

(2) 시스템 경계 분석

시스템 명칭	
시스템 또는 응용 소프트웨어 범위	
인터페이스 요구사항	
비고	

(3) 데이터 기능 분석표

데이터 기능 분석표					
시스템 명칭					
기능 그룹	파일명	파일 타입	필드명	필드 타입	비고

(4) ILF/EIF에 대한 태스크 목록

ILF/EIF 태스크 목록			
시스템 명칭			
유형	파일명	처리 태스크	비고
ILF	Customer	Create_Customer()	
		Customer_Inquiry()	
EIF			

(5) 트랜잭션 기능 산정표

데이터 기능 분석표				
시스템 명칭				
처리 유형	파일명	처리 태스크	데이터 항목 수	참조 파일

(6) 조정 전 기능 점수 산정표

조정 전 기능 점수 산정표						
시스템 명칭						
컴포넌트	파일명	데이터 수	레코드 수	복잡도	가중치	예비 FP 값
ILF						
EIF						
EI						
EO						
EQ						
초기 기능 점수 값의 합계						

(7) 시스템 조정인자 값 산출

조정 전 기능점수 산정표				
시스템 명칭				
No.	시스템 조정 인자	제공 특징	영향도	비고
1	데이터 통신			
2	분산 데이터 처리			
3	성능			
4	비중 있는 구성			
5	처리율			
6	온라인 데이터 입력			
7	사용자 효율성			
8	온라인 갱신			
9	복잡한 처리			
10	재사용성			

11	설치 용이성			
12	운영 용이성			
13	다수 사이트			
14	변경 지원			
15	/* 추가 가능			
영향도의 합계				

(8) 최종 기능 점수 산출

산출식	최종 기능 점수 값
(초기 기능 점수 값) * (영향도) =	

4. 요구사항 정의서 목차

목차	
1. 개요 -----	1
1.1 문서의 목적 -----	1
1.2 프로젝트 개요 -----	1
1.3 관련 문서, 용어 및 약어 -----	1
2. 요구사항 -----	
2.1 기능적 요구사항 -----	2
2.2 비기능적 요구사항 -----	2
2.3 인터페이스 요구사항 -----	2
3. 품질 요구사항 -----	
3.1 품질 요소 1 -----	3
3.2 품질 요소 2 -----	3
:	
3.x 품질 요소 n -----	3
4. 개발 요구사항 -----	6
5. 기타 고려사항 -----	6
6. 참고 문헌 및 부록 -----	10

5. 요구사항 분석서 목차

목차	
1. 개요 -----	1
1.1 문서의 목적 및 범위 -----	1
1.2 프로젝트 개요 -----	1
1.3 관련 문서, 용어 및 약어 -----	1
2. 요구사항 명세 -----	4
2.1 기능 분석 -----	4
2.2 구조 분석 -----	4
2.3 행위 분석 -----	4
3. 인터페이스 분석 -----	6
4. 제약 사항 -----	8
5. 요구사항 추적표 -----	9
6. 참고문헌 및 부록 -----	9

6. 소프트웨어 설계서 목차

목차	
1. 개요	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 프로젝트 개요	1
1.3 관련 문서, 용어 및 약어	1
2. 소프트웨어 아키텍처	2
2.1 정적 구조	2
2.2 동적 구조	4
3. 클래스 설계	5
3.1 속성 및 메서드 구체화	5
3.2 제약 사항	5
4. 데이터 설계	5
4.1 데이터 타입 분석	5
4.2 데이터 구조 설계	5
5. 인터페이스 설계	8
5.1 외부 시스템 인터페이스	8
5.2 사용자 인터페이스	8
6. 시스템 물리 구조 설계	9
6.1 물리 구조 선정	9
6.2 패키지 할당	9
7. 구현 기술 정의	10
7.1 소프트웨어 구현 기술	10
7.2 하드웨어 스펙	10
8. 요구사항 추적표	11
9. 부록	12

7. 인스펙션(동료 검토) 양식지

(1) 개별 인스펙션 양식

인스펙터 이름		검토 기관명	
프로젝트 명칭			
프로젝트 단계	설계 단계	미팅 유형	리뷰 / 인스펙션 /
문서 식별 번호		문서 사이즈	Pages/Loc
소요 시간		검토 장소	

결함 위치	설명	결함 타입	저자 수정 여부	리더 검토 여부

CC		DR		IE		OT		TD		TY	
CL		EH		LO		RQ		TE			
CS		HW		MN		RY		TR			
DF		IC		OM		ST		UI			
찾은 결함 수 :				중결함		경결함					

타입	코드	설명
CC	Code Comments	잘못되었거나 적절치 못한 코드 주석일 경우
CL	Clarification	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
CS	Consistency	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
DF	Data Fault	데이터의 형식, 초기화와 같은 데이터에 관련된 결점이 있는 경우
DR	Design Rationale	소프트웨어 아키텍처나 설계에 오류가 있는 경우
EH	Error Handling	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
:		

(2) 인스펙션 미팅 양식

▶ 인스펙션 개요

프로젝트 식별자		검토 타입	Review/Inspection/Other		
프로젝트 단계		산출물 크기	Pages/LOC		
작성 노력	Staff days				
기타 관련 정보					
형상 식별자					
미팅 날짜와 시간			미팅 장소		
참여자	소속	기술 역할	인스펙션 역할	서명	
미팅 시작 시간			미팅 종료 시간		
참여 인원 수			예상 재작업 시간 (staff hours)		

▶ 미팅 준비 체크리스트

점검 항목	예 / 아니요	비고
검토 대상 문서가 충분히 준비되었는가?		
문서의 구성과 내용이 적절한가?(누락된 것이 있는가?)		
문서의 변경 관리가 이루어졌는가?(최종 버전인가?)		
문서 페이지 번호가 있는가?		
문서 오타 점검이 이루어졌는가?		

▶ 최종 미팅 결과

결정	수락 / 조건부 수락 / 재작성 제출 / TBD
결정 이유 및 관련 내용	

▶ 발견된 결함 요약

CC		DR		IE		OT		TD		TY	
CL		EH		LO		RQ		TE			
CS		HW		MN		RY		TR			
DF		IC		OM		ST		UI			
찾은 결함 수 :				중결함				경결함			

▶ 발견 결함 목록

결함 위치	설명	심각도		결함 유형	저자 확인 여부	리더 확인 여부
		중	소			

▶ 결함 코드표

타입	코드	설명
CC	Code Comments	잘못되었거나 적절치 못한 코드 주석일 경우
CL	Clarification	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
CS	Consistency	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
DF	Data Fault	데이터의 형식, 초기화와 같은 데이터에 관련된 결점이 있는 경우
DR	Design Rationale	소프트웨어 아키텍처나 설계에 오류가 있는 경우
EH	Error Handling	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
HW	Hardware	본 기능 구현에 필요한 하드웨어 관련 오류일 경우
IC	Incorrect	기술된 정보가 틀린 경우
IE	Interface Error	모듈 간의 인터페이스가 틀리거나 모호한 경우
LO	Logic	프로그램의 흐름이 틀린 경우, 설계와 프로그램이 다른 경우, 코딩이 표준과 다른 경우

MA	Maintainability	향후 유지보수 문제를 발생할 수 있는 설계일 경우
OM	Omission	기술되어야 할 정보가 누락된 경우
OT	Other	기술된 결함 유형에 포함되지 않는 경우
RQ	Requirements	고객의 요구 또는 정의된 요구사항을 충족하지 못할 경우
RL	Reliability	제품의 신뢰성 문제를 야기하는 설계일 경우
ST	Standards	제품이 표준이나 템플릿과 일치하지 않을 경우
TD	Too Much Detail	문서가 너무 상세한 내용을 규정한 경우
TS	Test Strategy	요구사항이 시험 가능하지 않거나, 설계 또는 요구사항을 검증하지 못하는 시험일 경우
TR	Traceability	다른 문서로의 추적성이 누락되거나 틀린 경우
TY	Typo	오타가 있는 경우
UI	Usability	사용자 인터페이스와 관련되어 사용 용이성 문제일 경우

* 기타 위에서 언급하지 않은 다른 결함의 유형에 대해서 추가 가능함.

(3) 인스펙션 종료 후 점검 양식

최종 결정		수락 / 조건부 수락 / 재작성 제출 / TBD									
결정 이유 및 관련 내용											
실재작성 시간 (staff hours)						후속 처리 노력 (staff hours)					
수정 후 추가로 발견된 결함 요약											
CC	X/Y	DR	/	IE	/	OT	/	TD	/	TY	/
CL		EH	/	LO	/	RQ	/	TE	/		/
CS		HW		MN	/	RY	/	TR	/		/
DF		IC		OM	/	ST		UI	/		/
발견된 결함 수 :						중결함		경결함			
최종 형상 식별자											
모든 재작업/후속 처리 / 추적 활동 완료 확인											
		인스펙션 리더 서명 및 날짜									
		프로젝트 관리자 서명 및 날짜									

8. 테스트 결과서

목차	
1. 개요	1
1.1 문서 목적 및 범위	1
1.2 프로젝트 개요	1
1.3 관련 문서, 용어 및 약어	1
2. 테스트 개요	2
2.1 테스트 범위	2
2.2 테스트 항목 및 통과 기준	2
3. 테스트 케이스	5
3.1 테스트 케이스 선정	5
3.2 테스트 케이스 유형	5
3.2 테스트 케이스 목록	6
4. 테스트 예외 사항	8
4.1 중단 기준과 재개 조건	8
5. 테스트 환경	9
5.1 테스트 환경 구성도	9
6. 테스트 결과	11
7. 부록	12

9. 블랙박스 테스트 휴리스틱 양식

(1) 입력 변수의 동치 분할표

입력 변수	입력 변수 1	입력 변수 2	...
Valid 범주	V1: V2: :	V4: V5: :	
Invalid 범주	I1: I2: :	I5: I6: :	

(2) 커버리지 매트릭스

식별자	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	...
V1	X	X	X							
V2	X									
V3		X								
I1										
I2										
I3										
I4										
I5			X							
I6										
I7										
:										

(3) 테스트 케이스 설계

테스트 케이스 식별자	입력 변수 1 값	입력 변수 2 값	...	예상 결과
T1	12345	38		12345, 380
T2				
T3				
T4				
T5				
T6				
T7				
T8				
T9				
:				
Tn				
Tn+1				
:				

10. 시나리오 기반 테스트 케이스 기술서

테스트 케이스 식별자	테스트 대상	초기 상태	테스트 입력	예상 결과	실행 결과 (Pass/Fail)
TC1	UC-01	초기 메뉴	(1) 입력 값 1 (2021) (2) 입력 값 2 (5) (3) 버튼 클릭	- 2021년 5월의 제품 목록 출력	Pass
TC2	UC-01	초기 메뉴	(1) 입력 값 1 (2021) (2) 입력 값 2 (13) (3) 버튼 클릭	- 올바르지 않은 입력 메시지	Fail (해당 제품이 없습니다.)
TC3	UC-02				
TC4					
TC5					
TC6					
TC7					
TC8					
TC9					
:					